시험대비

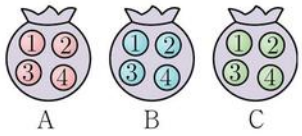
25문제 | 페르마 수학학원

# 2-2 확률2

블라인드 테스트

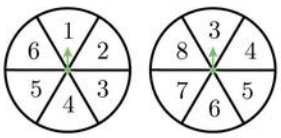
이름 _____

**01** 서로 다른 3개의 주머니 A, B, C에 1, 2, 3, 4의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공이 4개씩 들어 있다. 세 주머니에서 공을 한 개씩 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 합이 7인 경우의 수는?




① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

**02** 다음 그림과 같이 6등분된 서로 다른 두 개의 원판이 있다. 두 원판을 돌린 후 멈추었을 때, 두 원판의 각 바늘이 가리킨 수의 합이 6 또는 11인 경우의 수를 구하시오. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)



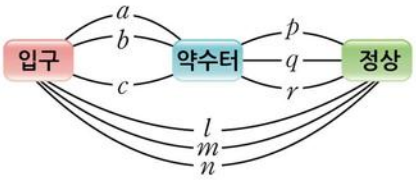
**03** 집에서 서점까지 버스를 타고 가는 방법은 5가지, 지하철을 타고 가는 방법은 3가지가 있다. 집에서 서점까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수는?

① 8 ② 11 ③ 14
④ 17 ⑤ 20

**04** 두 개의 동전과 주사위 1개를 동시에 던질 때, 동전은 서로 다른 면이 나오고, 주사위는 소수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

**05** 다음 그림과 같이 입구, 약수터, 정상 사이를 연결한 등산로가 있다. 한 번 지난 등산로는 다시 지나지 않는다고 할 때, 입구에서 출발하여 정상에 올라갔다가 다시 입구로 내려오는 경우의 수는?
(단, $a, b, c, p, q, r, l, m, n$은 서로 다른 등산로이다.)




① 94 ② 95 ③ 96
④ 97 ⑤ 98

**06** 다음 중 경우의 수가 가장 큰 것은?

① 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수
② 주사위 한 개를 두 번 던질 때 두 번 모두 홀수의 눈이 나오는 경우의 수
③ 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때 3의 배수 또는 5의 약수가 나오는 경우의 수
④ 세 개의 자음 알파벳 B, C, D와 두 개의 모음 알파벳 A, E 중에서 자음과 모음을 한 개씩 택하는 경우의 수
⑤ 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수

**07** 어느 중학교의 체육대회에서 이어달리기 경기에 출전하기 위해 1반의 4명의 학생 A, B, C, D가 준비하고 있다. D가 마지막 주자로 달리지 않는 경우의 수를 구하시오.

**08** 할아버지, 부모님, 형과 동생을 한 줄로 세워서 사진을 찍으려고 한다. 아버지와 어머니, 형과 동생이 각각 이웃하여 서는 경우의 수는?

① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 48

**09** 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드에서 임의로 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 2의 배수의 개수는?

① 40 ② 44 ③ 48
④ 52 ⑤ 56

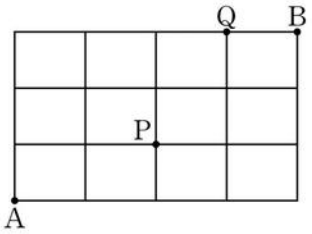
**10** 남학생 4명, 여학생 3명의 후보 중에서 남학생 1명은 반장, 남녀 각각 1명은 부반장으로 뽑는 경우의 수는?

① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

**11** 길이가 3, 5, 8, 9, 13인 선분이 각각 1개씩 있다. 이 선분 중에서 3개를 골라 삼각형을 만들 때, 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

**12** 다음 그림과 같은 모양의 도로가 있다. A지점에서 출발하여 P지점과 Q지점을 모두 거쳐 B지점까지 최단 거리로 가는 경우는 모두 몇 가지인가?




① 6가지 ② 9가지 ③ 12가지
④ 15가지 ⑤ 18가지

**13** 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 $a$, $b$라 할 때, $x$에 대한 방정식 $ax=2b$의 해가 정수가 되는 경우의 수를 구하시오.

**14** 한 팀에 6명의 선수로 구성된 두 팀에서 각각 한 사람씩 경기를 하여 이긴 사람은 계속해서 상대 팀의 다음 선수와 대결하고 진 사람은 탈락한다. 상대 팀의 선수 전원을 탈락시킨 팀이 이기는 것으로 할 때, 가능한 경기 수는 최대 $a$회, 최소 $b$회라 하자. 이때 $a+b$의 값은?
(단, 비기는 경우는 없다.)

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

**15** 다음 중 확률이 가장 작은 것은?

① 한 개의 주사위를 던질 때, 4의 약수의 눈이 나올 확률
② A, B, C, D 4명의 학생을 한 줄로 세울 때, B가 맨 앞에 서게 될 확률
③ 1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 짝수가 나올 확률
④ 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 두 개 모두 같은 면이 나오는 확률
⑤ 모양과 크기가 같은 흰 공 4개와 검은 공 5개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률

**16** 두 상자 A, B에 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드가 있다. 각 상자에서 임의로 한 장씩 뽑은 카드에 적힌 수를 $a$, $b$라 할 때, $a$가 홀수일 확률은 $\frac{1}{5}$, $b$가 짝수일 확률은 $\frac{3}{4}$이라 한다. $ab$가 짝수일 확률을 구하시오.

**17** 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져 A에서 나온 수를 $x$, B에서 나온 수를 $y$라 할 때, $5x-y>20$일 확률은?

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

**18** 수현이를 포함한 5명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, 수현이가 뽑히지 않을 확률은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$
④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

**19** 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 $a$, $b$라고 할 때, 방정식 $ax-b=0$의 해가 2 또는 6일 확률은?

① $\frac{5}{36}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{7}{36}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

**20** 어느 지역의 일기 예보에 따르면 이번 주 목요일에 비가 올 확률은 $\frac{1}{4}$, 금요일에 비가 올 확률은 $\frac{1}{5}$, 토요일에 비가 올 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 이 사흘 중에서 이틀만 연속으로 비가 올 확률은?

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

**21** 1부터 30까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 30장의 카드 중에서 1장을 뽑아 숫자를 확인하고 다시 넣은 후 1장을 또 뽑을 때, 첫 번째에는 24의 약수가 적힌 카드가 나오고 두 번째에는 6의 배수가 적힌 카드가 나올 확률은?

① $\frac{1}{45}$ ② $\frac{2}{45}$ ③ $\frac{1}{15}$
④ $\frac{4}{45}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

**22** 빨간 공 6개, 파란 공 9개가 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼내 색을 확인한 후 다시 넣고 처음에 꺼낸 공과 같은 색의 공을 한 개 더 넣은 다음 다시 한 개의 공을 꺼낼 때, 두 번째에 꺼낸 공이 파란 공일 확률은?

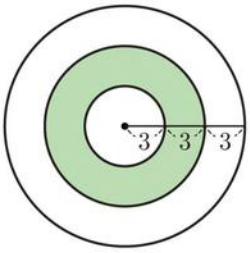
① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

**23** 지원이와 희원이가 어떤 수학 문제를 푸는데 지원이가 이 문제를 풀 확률이 $\frac{3}{5}$ 이고, 두 사람 모두 이 문제를 풀지 못할 확률이 $\frac{1}{15}$ 이다. 이때 희원이가 이 문제를 풀 확률을 구하시오.

**24** 10발 쏘아서 평균 7발을 명중시키는 포수가 있다. 이 포수가 2발을 쏘았을 때, 한 발만 명중시킬 확률은?

① $\frac{3}{50}$ ② $\frac{7}{50}$ ③ $\frac{11}{50}$
④ $\frac{13}{50}$ ⑤ $\frac{21}{50}$

**25** 다음 그림과 같은 세 원으로 이루어진 과녁에 화살을 쏘았을 때, 색칠한 부분에 화살이 맞을 확률은?




① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{2}{9}$